

# 方差分析（ANOVA）完整推导

## 一、单因素方差分析

### 1.1 符号说明

- $k$ : 组数（处理水平）
- $n_i$ : 第  $i$  组的观测数
- $N = \sum_{i=1}^k n_i$ : 总观测数
- $y_{ij}$ : 第  $i$  组的第  $j$  个观测值
- $\bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$ : 第  $i$  组均值
- $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$ : 总均值

### 1.2 平方和分解

$$y_{ij} - \bar{y} = (y_{ij} - \bar{y}_i) + (\bar{y}_i - \bar{y})$$

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2 = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2}_{SSA} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}_{SSE}$$

### 1.3 方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度     | 均方                    | F统计量                  |
|----|-----|---------|-----------------------|-----------------------|
| 组间 | SSA | $k - 1$ | $MSA = SSA / (k - 1)$ | $F = \frac{MSA}{MSE}$ |
| 误差 | SSE | $N - k$ | $MSE = SSE / (N - k)$ |                       |
| 总计 | SST | $N - 1$ |                       |                       |

自由度验证:  $(k - 1) + (N - k) = N - 1 \checkmark$

## 二、双因素方差分析（有交互作用）

### 2.1 符号说明

- $a$ : 因素A的水平数
- $b$ : 因素B的水平数
- $n$ : 每个单元格的观测数（均衡设计）
- $y_{ijk}$ : 在A的第  $i$  水平、B的第  $j$  水平的第  $k$  个观测

- $\bar{y}_{ij\cdot}$ : 单元格均值
- $\bar{y}_{i\cdot\cdot}$ : 因素A的第  $i$  水平均值
- $\bar{y}_{\cdot j\cdot}$ : 因素B的第  $j$  水平均值
- $\bar{y}$ : 总均值

## 2.2 模型与分解

模型：  $y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$

离差分解：

$$y_{ijk} - \bar{y} = (\bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}) + (\bar{y}_{\cdot j\cdot} - \bar{y}) + (\bar{y}_{ij\cdot} - \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdot j\cdot} + \bar{y}) + (y_{ijk} - \bar{y}_{ij\cdot})$$

## 2.3 平方和分解

$$\text{SST} = \underbrace{bn \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y})^2}_{\text{SSA}} + \underbrace{an \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{\cdot j\cdot} - \bar{y})^2}_{\text{SSB}} + \underbrace{n \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{ij\cdot} - \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdot j\cdot} + \bar{y})^2}_{\text{SSAB}} + \underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (y_{ijk} - \bar{y}_{ij\cdot})^2}_{\text{SSE}}$$

## 2.4 方差分析表

| 来源   | 平方和  | 自由度              | 均方                               | F统计量                        |
|------|------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 因素A  | SSA  | $a - 1$          | $MSA = SSA / (a - 1)$            | $F_A = \frac{MSA}{MSE}$     |
| 因素B  | SSB  | $b - 1$          | $MSB = SSB / (b - 1)$            | $F_B = \frac{MSB}{MSE}$     |
| 交互AB | SSAB | $(a - 1)(b - 1)$ | $MSAB = SSAB / [(a - 1)(b - 1)]$ | $F_{AB} = \frac{MSAB}{MSE}$ |
| 误差   | SSE  | $ab(n - 1)$      | $MSE = SSE / [ab(n - 1)]$        |                             |
| 总计   | SST  | $abn - 1$        |                                  |                             |

自由度验证:  $(a - 1) + (b - 1) + (a - 1)(b - 1) + ab(n - 1) = abn - 1 \checkmark$

# 三、双因素方差分析（无交互作用）

## 3.1 模型与假设

模型：  $y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ijk}$

前提条件：通过有交互作用模型的检验，确认  $F_{AB}$  不显著（即交互作用可忽略）后使用。

## 3.2 平方和分解

$$SST = \underbrace{bn \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y})^2}_{SSA} + \underbrace{an \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j.} - \bar{y})^2}_{SSB} + \underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (y_{ijk} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y})^2}_{SSE}$$

### 3.3 方差分析表

| 来源  | 平方和 | 自由度               | 均方                            | F统计量                    |
|-----|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 因素A | SSA | $a - 1$           | $MSA = SSA/(a - 1)$           | $F_A = \frac{MSA}{MSE}$ |
| 因素B | SSB | $b - 1$           | $MSB = SSB/(b - 1)$           | $F_B = \frac{MSB}{MSE}$ |
| 误差  | SSE | $abn - a - b + 1$ | $MSE = SSE/[abn - a - b + 1]$ |                         |
| 总计  | SST | $abn - 1$         |                               |                         |

自由度验证:  $(a - 1) + (b - 1) + (abn - a - b + 1) = abn - 1 \checkmark$

**注意:** 无交互作用模型的误差项SSE实际上是"有交互作用模型中的SSAB + SSE"合并而来, 因此其自由度也相应合并为:  $(a - 1)(b - 1) + ab(n - 1) = abn - a - b + 1$

## 四、分析流程总结

1. **单因素分析:** 直接检验组间差异
2. **双因素分析:**
  - 首先进行**有交互作用**的完整分析
  - 若交互作用不显著, 改用**无交互作用**的简化模型
  - 若交互作用显著, 重点解释交互效应而非主效应